Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN CONTEXTO

Una colonia de bacterias crece a razón $r(t) = 1\,000e^{\,0{,}5t}$ bacterias por hora. ¿Cuánto aumenta la población en las primeras 4 horas?

A) $1\,000(e^{\,2} - 1) \approx 6\,389$

B) $2\,000e^{\,2} \approx 14\,778$

C) $2\,000(e^{\,2} - 1) \approx 12\,778$

D) $500(e^{\,2} - 1) \approx 3\,195$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cambio

$$\int_{0}^{4} 1\,000e^{\,0{,}5t}\,dt.$$

2 Integra

$1\,000 \cdot \frac{e^{\,0{,}5t}}{0{,}5} = 2\,000e^{\,0{,}5t}$.

3 Evalúa

$2\,000(e^{\,2} - 1) \approx 12\,778$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por $0{,}5$.

B) No resta el valor en $t = 0$.

D) Multiplica por $0{,}5$ en vez de dividir.

Idea clave. El aumento es la integral de la tasa de crecimiento.